

🔖 Tankönyv: 43. lecke (Osztó, többszörös), 124-127. oldal; 45. lecke (Oszthatósági szabályok, osztási maradékok), 132-135. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Maradékos osztás: $10\,000 = 1428 \cdot 7 + 4$. A hét napjai 7-esével ismétlődnek, ezért 10 000 nap múlva a mai nap után 4 nappal következő nap lesz (szerdából vasárnap).
> - Oszthatóság: **2**: páros; **3**: a számjegyek összege osztható 3-mal; **4**: az utolsó két jegyből álló szám osztható 4-gyel; **5**: 0-ra vagy 5-re végződik; **6**: 2-vel és 3-mal is; **8**: az utolsó három jegyből álló szám osztható 8-cal; **9**: a számjegyek összege osztható 9-cel; **10**: 0-ra végződik.
> - **Prímszám:** pontosan két osztója van (1 és önmaga). **Összetett szám:** legalább három osztója van. Az 1 és a 0 egyik sem.
> - Prímtényezős felbontás: $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Az osztók száma: a kitevőket eggyel növeljük és összeszorozzuk: $(3+1)(2+1) = 12$.

Az oszthatóság gyakori kérdés a mindennapokban is: szét lehet-e osztani valamit egyenlő részekre, melyik napra esik egy dátum, hány sorba rendezhetők a székek. A fakultáción ezt a témakört ismételjük; a szabályokkal hosszú osztás nélkül döntünk.

💡 gépi magyarázat

Maradékos osztás: melyik nap lesz 10 000 nap múlva?

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: ma szerda van. Milyen nap lesz 10 000 nap múlva?

A hét napjai 7 naponként ismétlődnek: 7, 14, 21, ... nap múlva ugyanúgy szerda lesz. Ezért csak az számít, mennyi marad, ha a 10 000-ből a lehető legtöbb teljes hetet levonjuk, vagyis mennyi a 10 000 osztási maradéka 7-tel osztva:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$10\,000 : 7 \approx 1428{,}57, \qquad 1428 \cdot 7 = 9996, \qquad 10\,000 = 1428 \cdot 7 + 4$

A maradék 4: 10 000 nap 1428 teljes hét és még 4 nap. Szerdától 4 nappal később **vasárnap** van.

➕ gépi kiegészítés

A maradékot nem a tizedes törtből ($0{,}57$) olvassuk le, hanem a teljes hetek szorzatát vonjuk ki: $10\,000 - 9996 = 4$. (A $0{,}57$ a maradék hetedrésze: $4 : 7 \approx 0{,}57$.)

💡 gépi magyarázat

Oszthatósági szabályok

Egy természetes szám osztható:

Számmal	ha	Példa
2	páros, vagyis az utolsó jegye 0, 2, 4, 6 vagy 8	756
3	a számjegyeinek összege osztható 3-mal	1890: $1+8+9+0=18$
4	az utolsó két jegyéből álló szám osztható 4-gyel	756: 56
5	0-ra vagy 5-re végződik	1375
6	2-vel és 3-mal is osztható	756
8	az utolsó három jegyéből álló szám osztható 8-cal	1000
9	a számjegyeinek összege osztható 9-cel	756: $7+5+6=18$
10	0-ra végződik	1890

A 7-re nincs ilyen egyszerű szabály: ott elvégezzük az osztást.

Az utolsó jegyekre vonatkozó szabályok (2, 4, 8, 5, 10) azért működnek, mert a 10, a 100 és az 1000 maga is osztható 2-vel, 4-gyel, illetve 8-cal: a szám eleje mindig osztható, így csak a vége dönt. A számjegyösszeg-szabály (3, 9) oka, hogy a 10, a 100, az 1000 mindegyike 1-gyel több egy 9-cel osztható számnál.

📗 A tankönyv alapján

A 6-os szabály a 2-esből és a 3-asból áll össze, mert $6 = 2 \cdot 3$, és a 2 és a 3 relatív prímek. Ugyanígy a 12-vel való oszthatósághoz a 4-gyel és a 3-mal való oszthatóság kell.

💡 gépi magyarázat

Prímszám, összetett szám

- **Prímszám** az a pozitív egész, amelynek pontosan **két** pozitív osztója van: az 1 és önmaga. Például 2, 3, 5, 7, 11, 13.
- **Összetett szám** az, amelynek legalább **három** pozitív osztója van. Például 12 osztói: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
- A **0** nem összetett szám, pedig minden pozitív egész osztója (végtelen sok osztója van), mert $0 = 0 \cdot n$ bármely n-re.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Az **1**-nek egyetlen pozitív osztója van, ezért se nem prím, se nem összetett.
  ➕ gépi kiegészítés

Prímtényezős felbontás és az osztók száma

Minden 1-nél nagyobb egész szám felírható prímszámok szorzataként, és ez a felírás (a tényezők sorrendjétől eltekintve) egyértelmű. Ez a **prímtényezős felbontás**. Az ismétlődő prímtényezőket hatványként írjuk:

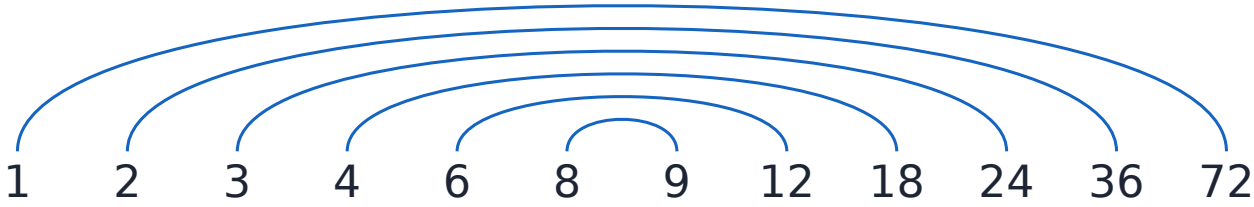
$$18 = 2 \cdot 3^2, \qquad 36 = 2^2 \cdot 3^2, \qquad 72 = 2^3 \cdot 3^2, \qquad 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$$

A $72 = 2^3 \cdot 3^2$ felbontás ellenőrzése: $8 \cdot 9 = 72$.

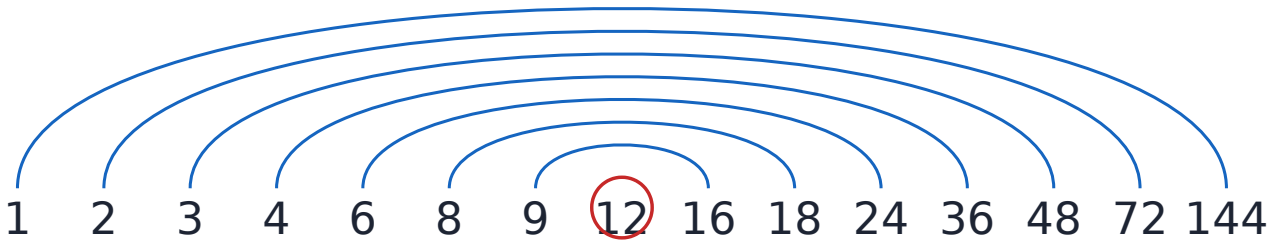
⚠️ gépi javítás

Osztópárok. A 72 osztóit párokba rendezhetjük úgy, hogy a pár két tagjának szorzata 72 legyen: $1 \cdot 72$, $2 \cdot 36$, $3 \cdot 24$, $4 \cdot 18$, $6 \cdot 12$, $8 \cdot 9$. Így 12 osztót kapunk, és egyet sem hagyunk ki.

72 = 2³ · 3²: 12 osztó



144 = 2⁴ · 3²: 15 osztó



A 144-nél ugyanígy: $1 \cdot 144$, $2 \cdot 72$, $3 \cdot 48$, $4 \cdot 36$, $6 \cdot 24$, $8 \cdot 18$, $9 \cdot 16$, és a $12 \cdot 12$, ahol a pár két tagja ugyanaz. Ezért a 144-nek **páratlan** számú, 15 osztója van. Páratlan számú osztója csak a négyzetszámoknak van.

💡 gépi magyarázat

Az osztók száma a felbontásból. Ha $n = 2^3 \cdot 3^2$, minden osztója $2^i \cdot 3^j$ alakú, ahol i értéke 0, 1, 2 vagy 3 (négy lehetőség), j értéke 0, 1 vagy 2 (három lehetőség). Az osztók száma tehát $(3+1) \cdot (2+1) = 12$. A $144 = 2^4 \cdot 3^2$-nél $(4+1) \cdot (2+1) = 15$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

➕ gépi kiegészítés

Gyakorlás: melyik egyjegyű számmal és a 10-zel osztható a 756, az 1375 és az 1890?

➕ gépi kiegészítés

Szám	Osztható	Nem osztható
756	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9	5, 8, 10
1375	1, 5	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
1890	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10	4, 8

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Ma szerda van. Milyen nap lesz 10 000 nap múlva?

2. Hogyan döntöd el, hogy egy szám osztható-e 4-gyel?

3. Osztható-e a 756 9-cel? És 6-tal?

4. Mi a prímszám, és miért nem prím az 1?

5. Írd fel a 72 prímtényezős felbontását, és add meg az osztói számát!

6. Miért páratlan a 144 osztóinak száma?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Mi volt pontosan a 756-tal, az 1375-tel, az 1890-nel és a 0-val kapcsolatos házi feladat?**

   Kontextus: az oszthatósági szabályok után egy házi feladat négy számmal foglalkozik: 756, 1375, 0 és 1890; mindegyik után számjegyek felsorolása áll.

   Probléma: a feladat szövege nincs meg, ezért nem dönthető el, mit jelentenek a felsorolt számjegyek (például: mely számokkal osztható, vagy mely számjegy írható egy hiányzó helyre). A lapon ezért egy általános gyakorló táblázat áll arról, mely egyjegyű számmal és a 10-zel oszthatók ezek a számok.

   Javaslat: írd meg a feladat pontos szövegét (vagy a feladatszámot a könyvben), és a lap ennek megfelelő, kidolgozott megoldást kap. Addig a fenti táblázattal gyakorolj.

2. **Javítsd a füzetedben is:** $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Ma szerda van. Milyen nap lesz 10 000 nap múlva?

$10\,000 = 1428 \cdot 7 + 4$, a maradék 4, ezért szerda után 4 nappal: vasárnap.

2. Hogyan döntöd el, hogy egy szám osztható-e 4-gyel?

Az utolsó két jegyéből álló szám osztható-e 4-gyel; a szám többi része 100 többszöröse, és a 100 osztható 4-gyel.

3. Osztható-e a 756 9-cel? És 6-tal?

9-cel igen: $7 + 5 + 6 = 18$. 6-tal is: páros, és 3-mal osztható.

4. Mi a prímszám, és miért nem prím az 1?

Pontosan két pozitív osztója van. Az 1-nek csak egy osztója van (önmaga), ezért nem prím, és nem is összetett.

5. Írd fel a 72 prímtényezős felbontását, és add meg az osztói számát!

$72 = 2^3 \cdot 3^2$; az osztók száma $(3+1)(2+1) = 12$.

6. Miért páratlan a 144 osztóinak száma?

Mert az osztópárok közül a $12 \cdot 12$ párban a két tag egyenlő, így azt csak egyszer számoljuk; ez a négyzetszámoknál fordul elő.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/